

Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

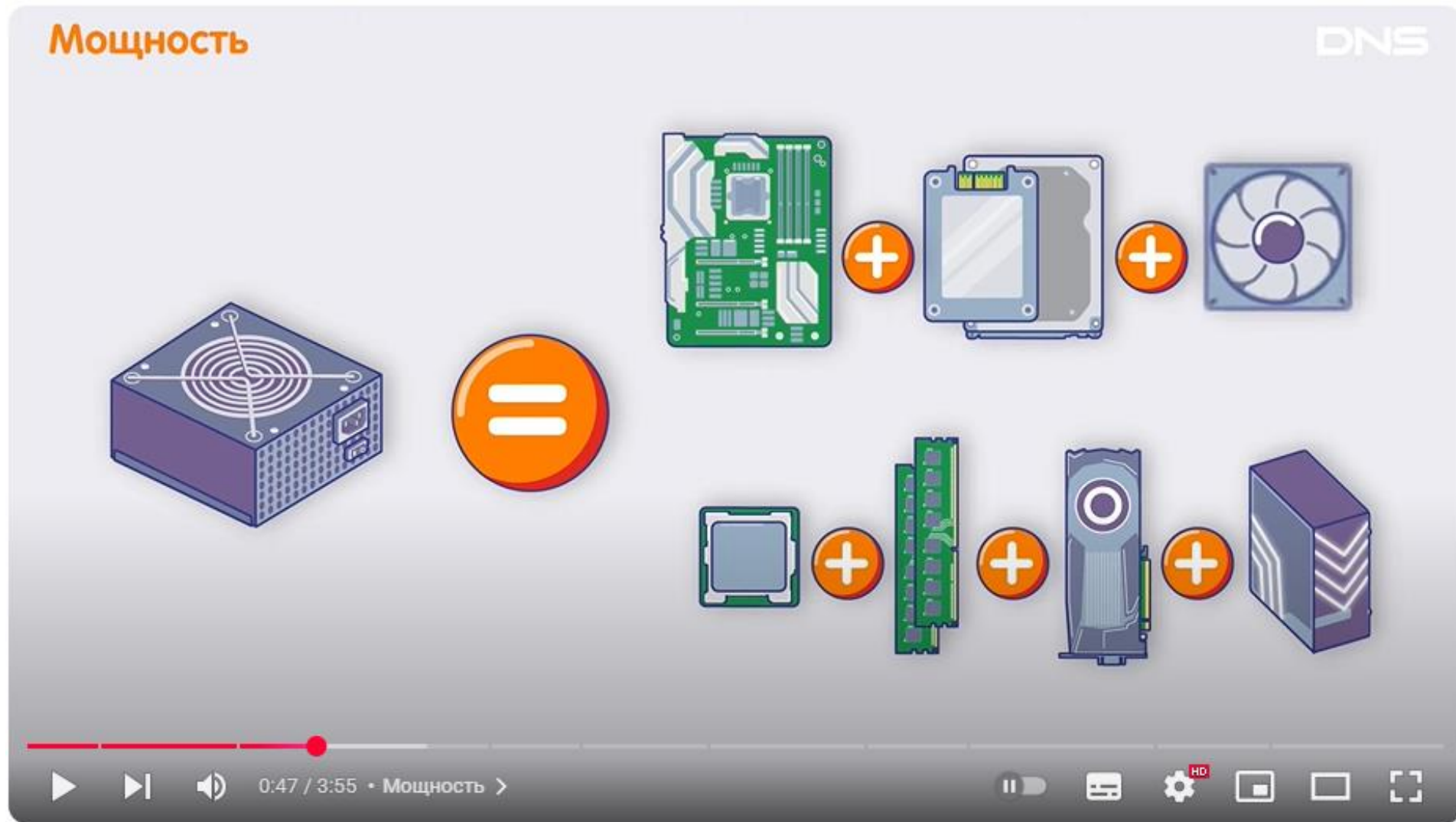
ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Блоки питания

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025



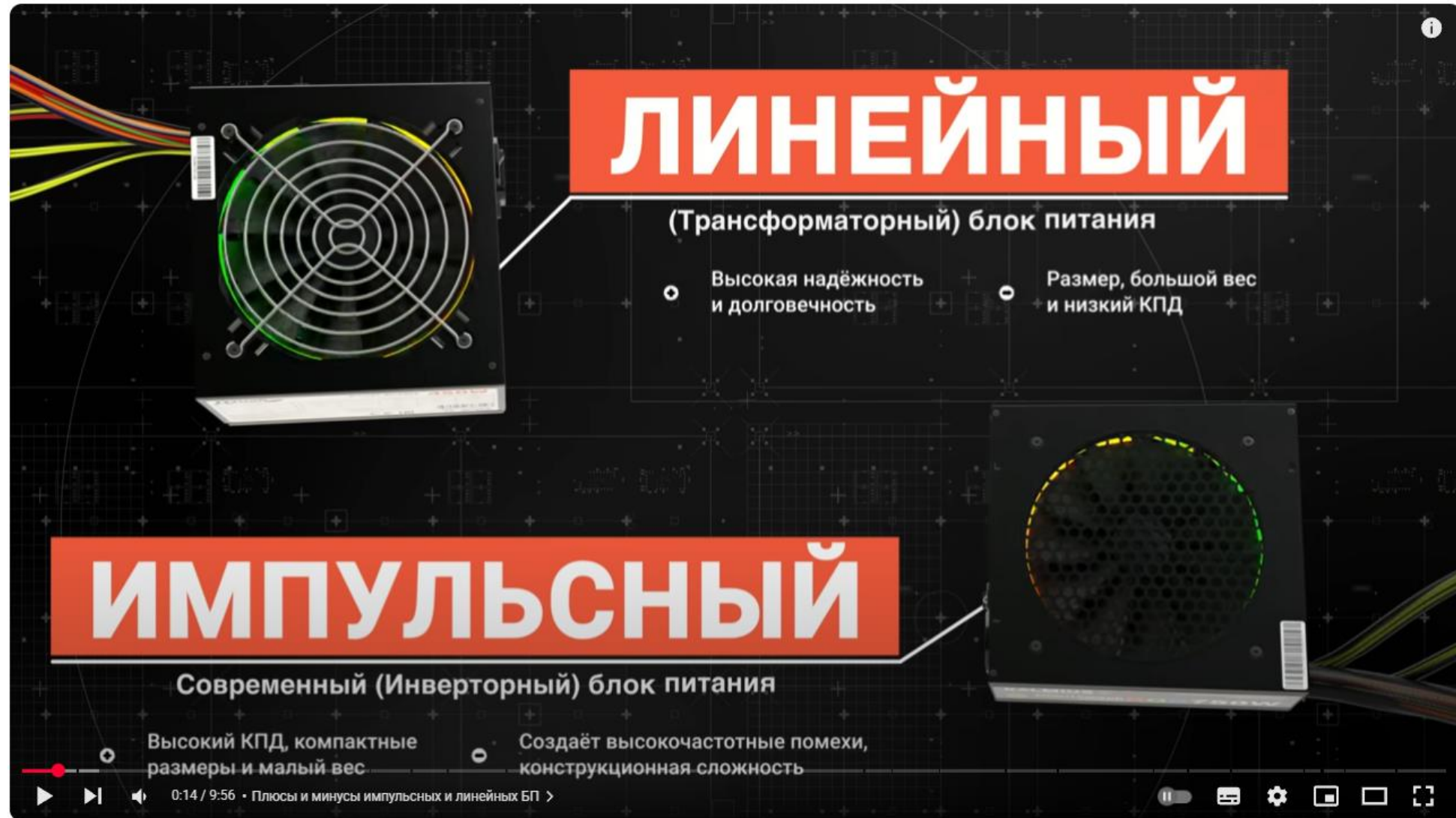
YouTube 3:55



Как выбрать БЛОК ПИТАНИЯ? (2019)

<https://www.youtube.com/watch?v=36fM2PAWSq8>

YouTube 9:56



Устройство блока питания компьютера. Принцип работы импульсного БП
АТХ, схемы, компоненты, мощность (2023)

<https://www.youtube.com/watch?v=ID3gIL8UwBM>

Блок питания



Блок питания



Блок питания



Блок питания



Блок питания Cooler Master M2000 Platinum MPZ-K001-AFFBP-EU



Блоки питания АТХ. Напряжение

Выход	Допуск	Минимум	Номинальное	Максимум	Единица измерения
+12V1DC	±5 %	+11,40	+12,00	+12,60	Вольт
+12V2DC	±5 %	+11,40	+12,00	+12,60	Вольт
+5 VDC	±5 %	+4,75	+5,00	+5,25	Вольт
+3.3 VDC	±5 %	+3,14	+3,30	+3,47	Вольт
-12 VDC	±10 %	-10,80	-12,00	-13,20	Вольт
+5 VSB	±5 %	+4,75	+5,00	+5,25	Вольт

Блок питания - напряжение по цветам

molex-коннектор

Цвет	Сигнал	Контакт
Красный	+5 VDC	1
Черный	COM	2
Черный	COM	3
Желтый	+12 VDC	4

SATA-коннектор

Цвет	Сигнал	Контакт
Желтый	+12 VDC	1
Черный	COM	2
Красный	+5 VDC	3
Черный	COM	4
Оранжевый	+3.3VDC	5

Коннектор линии +12 В (4-контактный)

Цвет	Сигнал	Контакт
Черный	COM	1
Черный	COM	2
Желтый	+12 V1DC	3
Желтый	+12 V1DC	4

Коннектор линии +12 В (8-контактный)

Цвет	Сигнал	Контакт
Черный	COM	1
Черный	COM	2
Черный	COM	3
Черный	COM	4
Желтый	+12 VDC	5
Желтый	+12 VDC	6
Желтый	+12 VDC	7
Желтый	+12 VDC	8

Разъем дополнительного питания видеокарт

Цвет	Сигнал	Контакт
Желтый	+12 V2DC	1
Желтый	+12 V2DC	2
Желтый	+12 V2DC	3
Черный	COM	4
Черный	COM	5
Черный	COM	6

24-контактный разъем

Сигнал	Цвет	Контакт	Контакт	Цвет	Напряжение
+3.3 V	Оранжевый	1	13	Оранжевый	+3.3 V
+3.3 V	Оранжевый	2	14	Синий	-12 V
COM	Черный	3	15	Черный	COM
+5 V	Красный	4	16	Зеленый	PS_ON#
COM	Черный	5	17	Черный	COM
+5 V	Красный	6	18	Черный	COM
COM	Черный	7	19	Черный	COM
PWR_ON	Серый	8	20		не подкл.
+5 Vsb	Фиолетовый	9	21	Красный	+5 V
+12 V3	Желтый	10	22	Красный	+5 V
+12 V3	Желтый	11	23	Красный	+5 V
+3.3 V	Оранжевый	12	24	Черный	COM

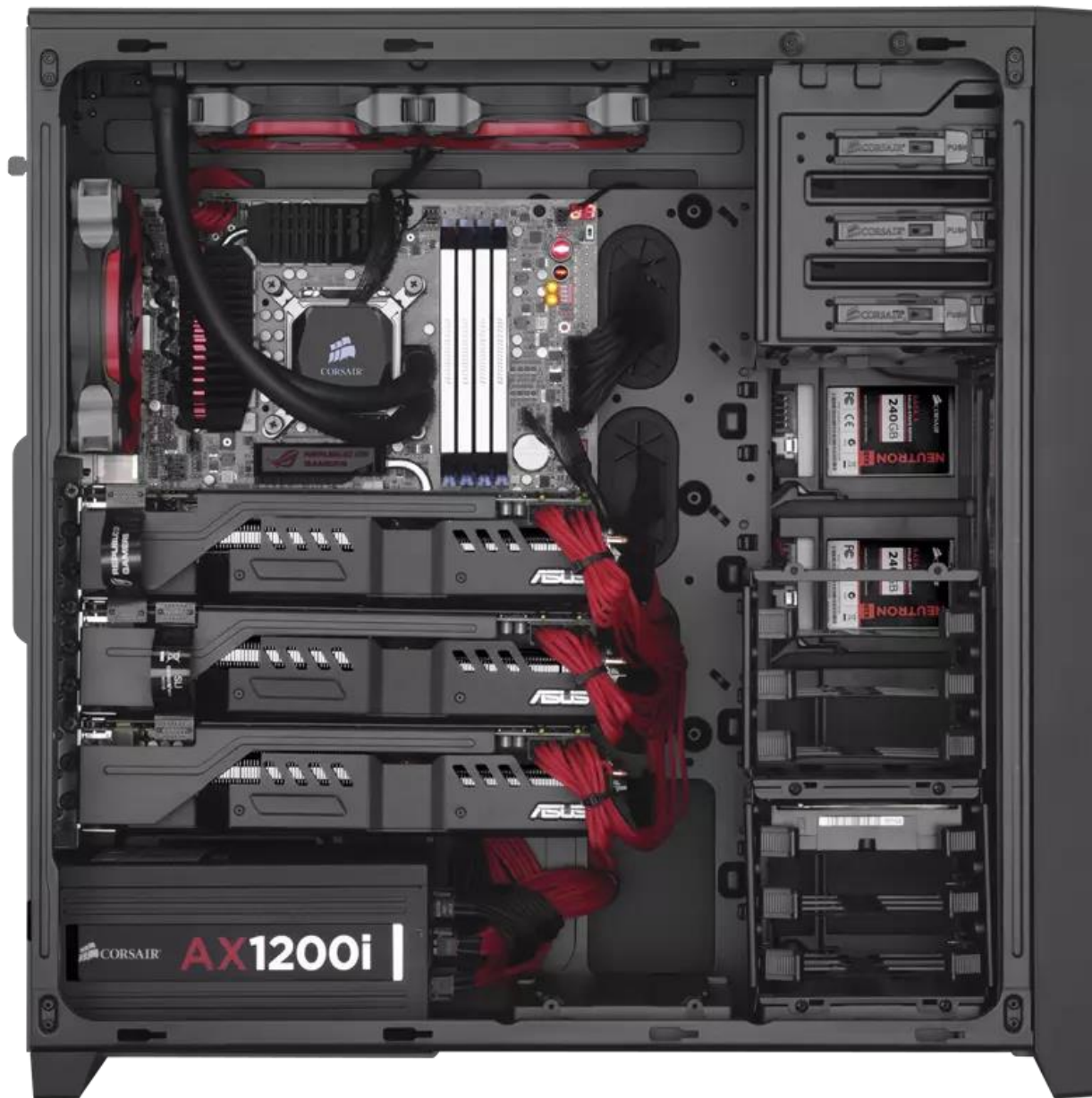
Блок питания – расположение в корпусе



Блок питания – расположение в корпусе



Топовой системе — топовый блок питания!



Форм-фактор

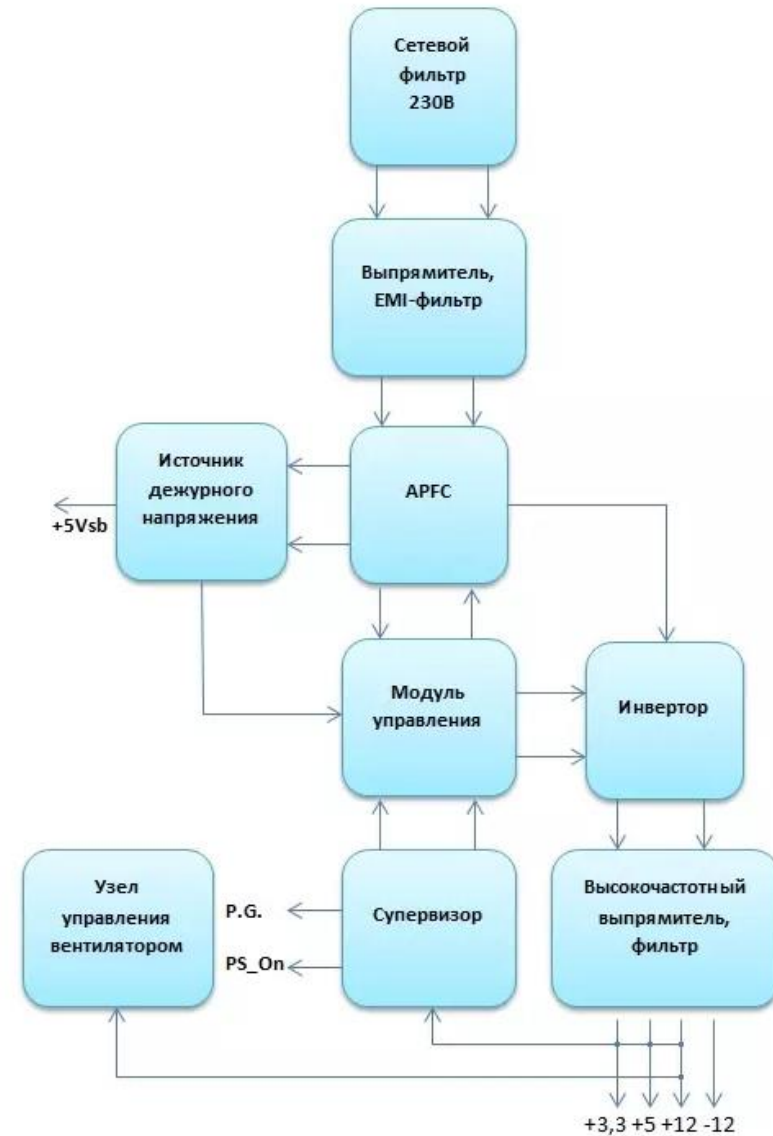
- **Форм-фактор** - стандартизированный размер БП, который должен соответствовать размеру корпуса ПК. Производители корпусов указывают, с какими форм-факторами блоков питания они совместимы.
- **Наиболее распространенные форм-факторы — это:**
 - **ATX.** Стандарт, появившийся в 1995 году, заменил устаревший AT. Идёт с типовым набором разъёмов. Габариты (ШхВхД) — 150x86x140–220 мм. Если системный блок поддерживает этот стандарт, в нём поместится БП любой длины. ATX — форм-фактор, встречающийся в подавляющем большинстве компьютеров.
 - **SFX.** Этот форм-фактор появился в 1997 году. Габариты — 125x51,5x100 мм. Блоки питания таких размеров берут для маленьких корпусов.
 - **EPS.** Габариты — 150x86x230 мм. Это крупные и мощные устройства, устанавливаемые преимущественно на серверах и мощных игровых станциях.
 - **TFX.** Габариты — 85x65,2x175 мм. Компактные модели, совместимые с нетиповыми материнскими платами стандарта microATX.
 - **FLEX.** Маленькие модели с размерами 40,5x81,5x150 мм.
- Кроме этих, есть и другие, менее распространенные форм-факторы.



Сравнение габаритов БП форматов ATX, SFX-L и SFX (от большего к меньшему)

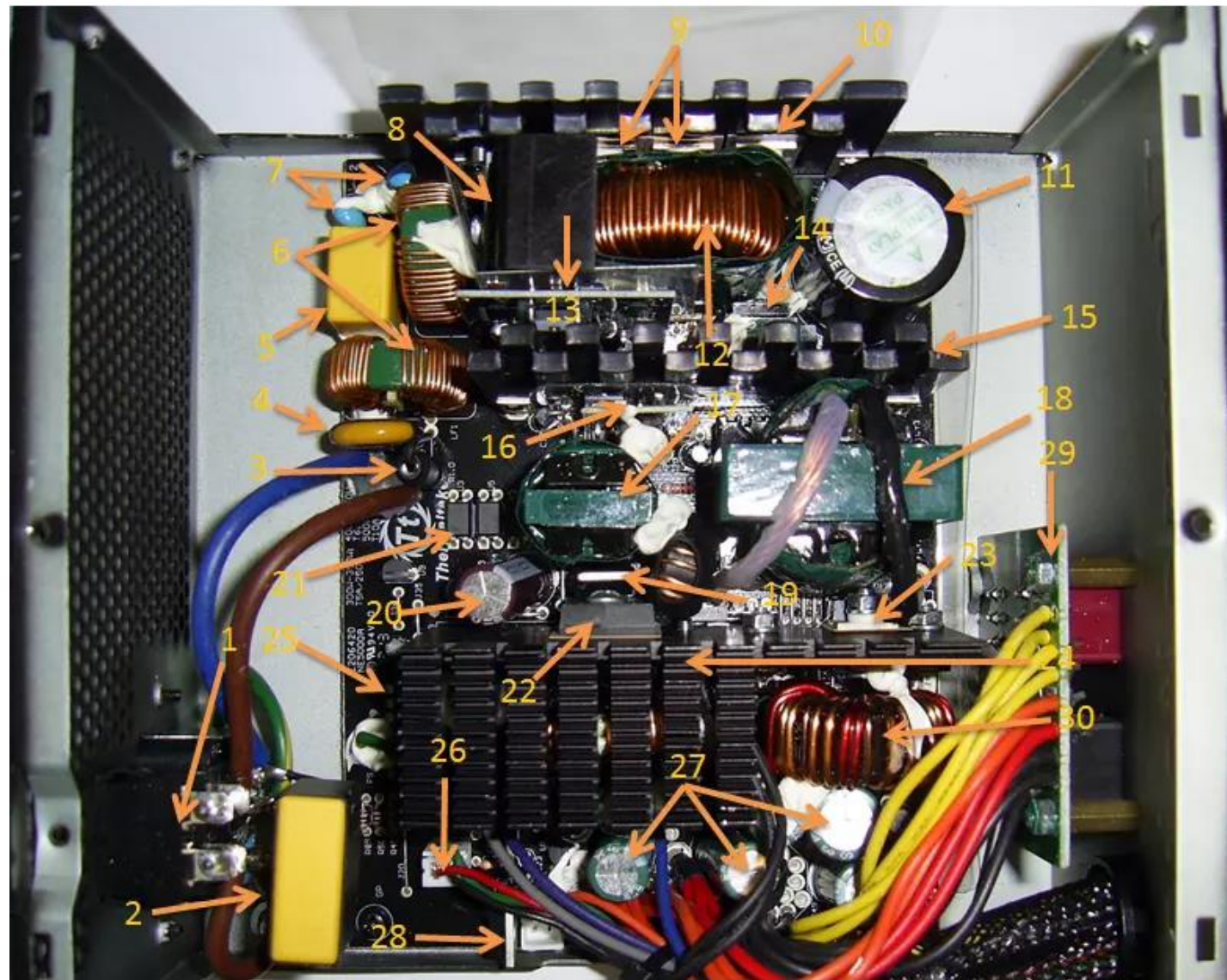
Конструкция блока питания

- Так как сейчас доминирующим форматом блоков питания является **ATX**, то мы будем рассматривать именно его.
- **Любой блок питания условно можно разделить на несколько функциональных частей:**
 - фильтр электромагнитных помех,
 - выпрямитель,
 - схема APFC,
 - дежурный источник питания,
 - инвертор,
 - выпрямитель и фильтр выходных напряжений,
 - схема защиты и выключения,
 - ШИМ-контроллер.
- Также в последнее время все чаще в современных БП встречаются отдельные схемы управления скоростью вращения вентилятора.
- Эти узлы в той или иной мере взаимосвязаны друг с другом и расположены на печатной плате, прикрученной к днищу корпуса.



Конструкция блока питания

Элементы Thermaltake TR2 550W: сетевой разъем (1), X-конденсатор сетевого фильтра (2), предохранитель входной цепи (3), варистор (4), X-конденсатор низкочастотного фильтра (5), дроссели низкочастотного фильтра (6), Y-конденсаторы низкочастотного фильтра (7), диодный мост (8), два полевых транзистора APFC (9), быстрый диод APFC (10), электролитический конденсатор APFC (11), дроссель APFC (12), модуль управления APFC/PWM (13), согласующий трансформатор инвертора (14), радиатор с двумя силовыми ключами инвертора (15), модуль управления источником дежурного питания с ШИМ-драйвером и полевым транзистором (16), импульсный трансформатор источника дежурного напряжения (17), импульсный трансформатор главного инвертора (18), диод Шоттки источника дежурного напряжения (19), электролитический конденсатор фильтра ИДН (20), оптроны обратной связи (21), диод Шоттки шины +3,3V (22), выпрямительные диоды шины +12V (23), радиатор охлаждения вторичной цепи (24), супервизор (25), разъем подключения термодатчика (26), электролитические конденсаторы высокочастотного фильтра (27), биполярный транзистор для управления скоростью вращения вентилятора (28), плата для подключения отстегивающихся кабелей (29), дроссель групповой стабилизации +12V и +5V (30).



Компонентная база блока питания Thermaltake TR2 550W

Мощность

- **Мощность** - это характеристика БП, которая определяет, сколько энергии он может передать компонентам ПК. Выражается в ваттах. Мощность БП должна соответствовать потребностям подключенных устройств. Если мощность БП с запасом, он может работать тише.
- Чтобы правильно выбрать мощность БП, нужно узнать, сколько энергии требуют основные детали ПК (процессор и видеокарта), а также прибавить около 20%-40% для уверенности.
- По расчетам, в зависимости от типа ПК и его назначения, можно выделить следующие категории мощности нужного БП:
- **Низкой мощности (400–500 Вт)** — для домашних и офисных ПК с интегрированной в процессор видеокартой.
- **Средней мощности (600–800 Вт)** — для игровых ПК с одной отдельной видеокартой среднего уровня.
- **Высокой мощности (900–1200 Вт)** — для мощных игровых ПК с одной отдельной видеокартой высокого уровня, двумя среднего уровня или для профессиональных рабочих станций.

Кабели

- Блоки питания бывают с разными типами подключения кабелей, отличающимися по степени модульности:
- **Немодульные** — все кабели встроены в БП и не могут быть отсоединены. Это самый дешевый и простой вариант, но он имеет недостатки: лишние кабели занимают место в корпусе, мешают циркуляции воздуха и портят вид внутреннего пространства системного блока.
- **Полумодульные** — только основные кабели встроены в БП, а дополнительные можно подключать по необходимости. Это более удобный и эстетичный вариант, но он дороже немодульного.
- **Полностью модульные** — все кабели можно отсоединять от БП. Это самый дорогой и продвинутый вариант, который позволяет подключать только нужные кабели и обеспечивает лучший порядок и продуваемость в корпусе.



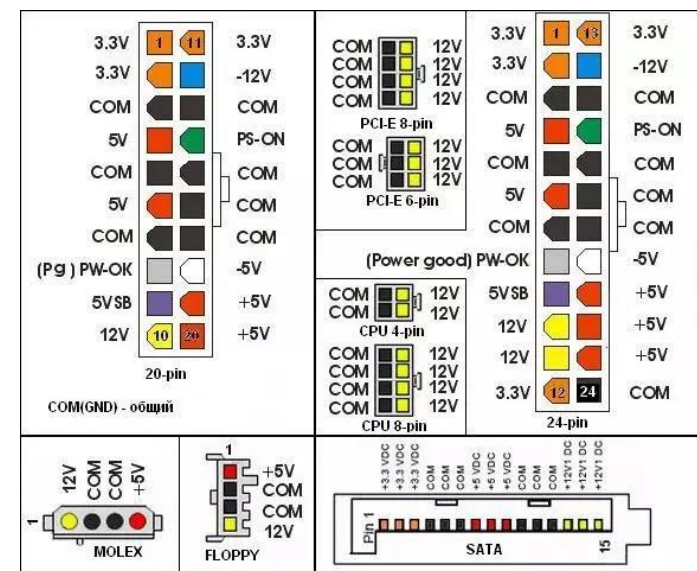
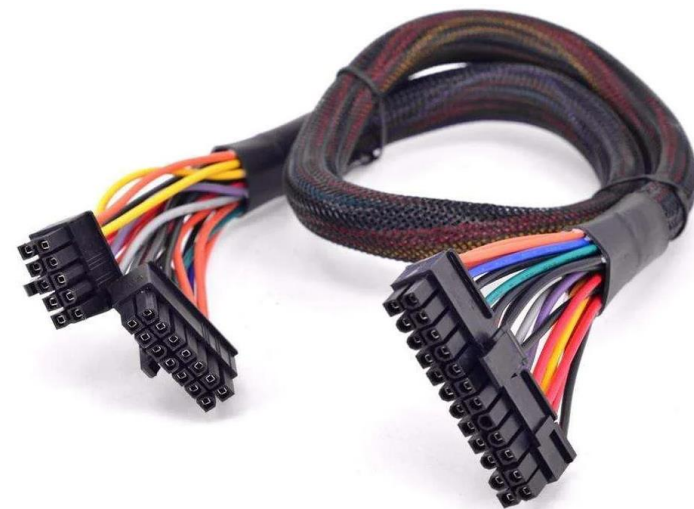
Модульный блок питания

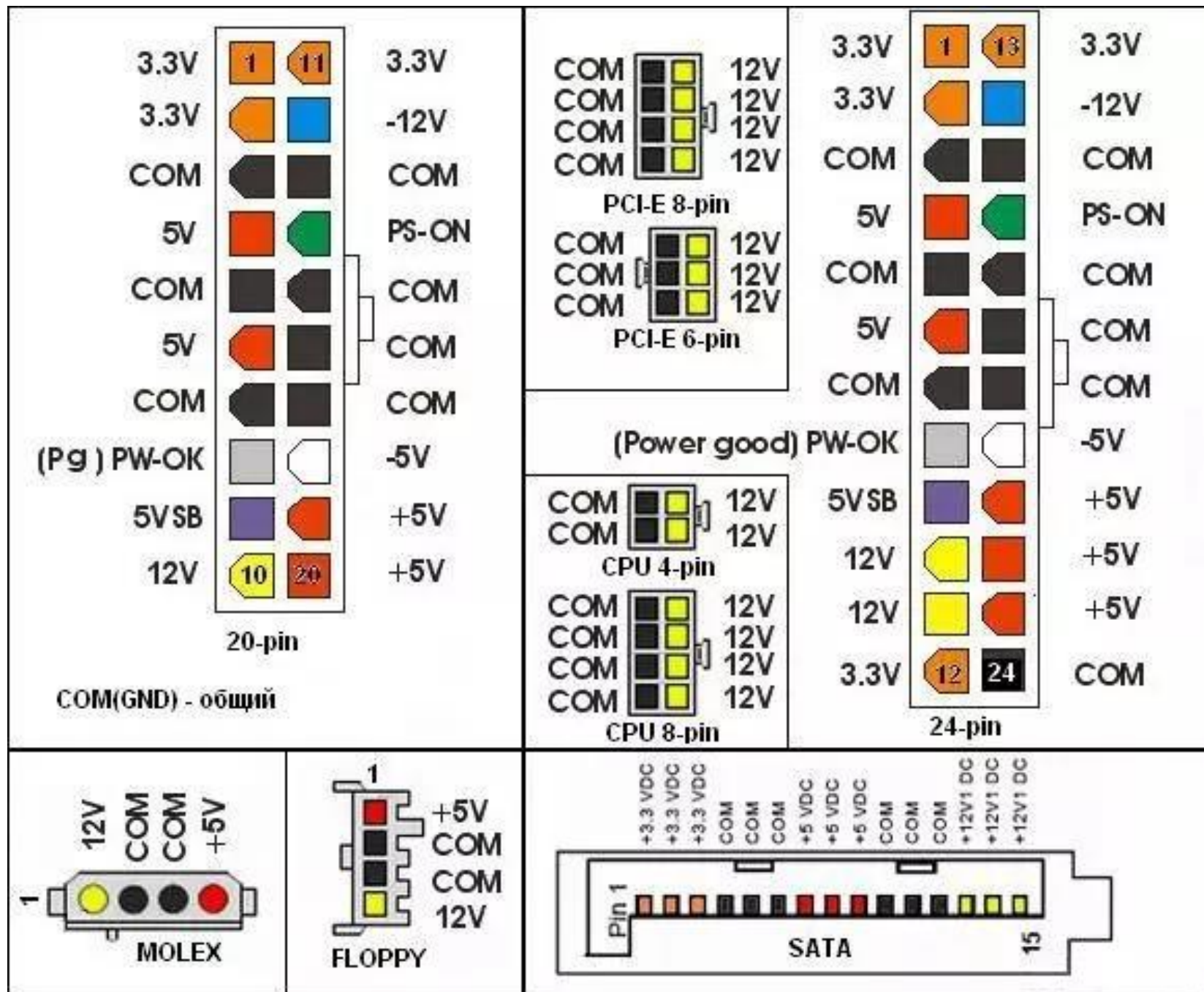


Корпус полностью модульного блока питания

Разъемы

- Разъемы на кабелях БП, которые соединяются с различными компонентами ПК. Разъемы имеют разную форму и размер.
- Проверьте, что у блока питания есть все нужные разъемы для вашей системы:
- **20+4 pin** — основной разъем для материнской платы. Состоит из двух частей: 20 pin и 4 pin, которые можно соединять или разъединять в зависимости от количества контактов.
- **4+4 pin** — дополнительный разъем для материнской платы, который подает питание процессору. Может быть разделен на две части по 4 контакта или объединен в 8 pin.
- **6+2 pin** — разъем для дополнительного питания видеокарты. Может быть разделен на две части по 6 и 2 контакта или объединен в 8 pin.
- **12VHPWR** — новый разъем для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии и выше. Имеет 16 контактов и поддерживает до 600 Вт. Если у блока питания нет кабеля с таким разъемом, то можно использовать адаптер с предыдущего разъема.
- **Molex** — устаревший тип разъема для накопителей, вентиляторов и других устройств. Имеет 4 контакта.





Система охлаждения

- **Система охлаждения** - нужна для поддержания оптимальной температуры внутри БП. Она включает в себя такие элементы, как вентилятор, радиатор и датчик температуры.
- Охлаждение блоков питания может осуществляться по-разному:
- **Непрерывный** — вентилятор вращается с одинаковой скоростью вне зависимости от нагрузки на БП. Это самый простой и недорогой способ, но у него есть минусы: он создает много шума, неэкономичен и ускоряет износ вентилятора.
- **Адаптивный** — вентилятор меняет скорость в соответствии с температурой БП. Это более современный и дорогой способ, но у него есть плюсы: он работает тихо, эффективно и увеличивает ресурс вентилятора.
- **Пассивный** — вентилятор отключен, а охлаждение происходит благодаря радиатору и естественному потоку воздуха. Это самый тихий и экологичный способ, но у него есть ограничения: он требует хорошей вентиляции корпуса, подходит только для слабых БП и имеет высокую цену.



Сертификат 80 Plus

- **Сертификат 80 Plus** - международный стандарт, который подтверждает энергоэффективность блока питания. Чтобы получить сертификацию, БП должен иметь КПД не ниже 80% при разных уровнях нагрузки.
- **80 Plus сертификация имеет разные уровни:**
 - **80 Plus Standard** — начальный уровень, требует КПД не ниже 80% при любой нагрузке.
 - **80 Plus Bronze** — средний уровень, требует КПД не ниже 85% при нагрузке в 50% и не ниже 82% при 100%.
 - **80 Plus Silver** — продвинутый уровень, требует КПД не ниже 88% при нагрузке в 50% и не ниже 85% при 100%.
 - **80 Plus Gold** — высокий уровень, требует КПД не ниже 90% при нагрузке в 50% и не ниже 87% при 100%.
 - **80 Plus Platinum** — очень высокий уровень, требует КПД не ниже 92% при нагрузке в 50% и не ниже 89% при 100%.
 - **80 Plus Titanium** — самый высокий уровень, требует КПД не ниже 94% при нагрузке в 50% и не ниже 90% при 100%.
- Чем выше уровень сертификации, тем лучше качество блока питания и выше его цена. Выбирайте БП с сертификацией, которая соответствует вашему бюджету и потребностям.



Сертификат 80 Plus

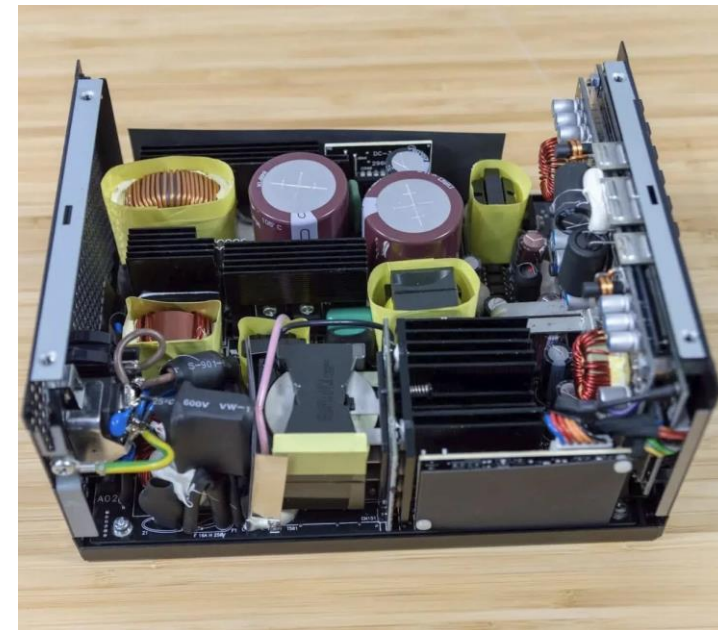


Сертификат 80 Plus

Certification							
PSU Load	Unrated						
20%	Efficiency: 70%	Efficiency: 80%	Efficiency: 82%	Efficiency: 85%	Efficiency: 87%	Efficiency: 90%	Efficiency: 92%
50%	Efficiency: 70%	Efficiency: 80%	Efficiency: 85%	Efficiency: 88%	Efficiency: 90%	Efficiency: 92%	Efficiency: 94%
100%	Efficiency: 70%	Efficiency: 80%	Efficiency: 82%	Efficiency: 85%	Efficiency: 87%	Efficiency: 89%	Efficiency: 90%

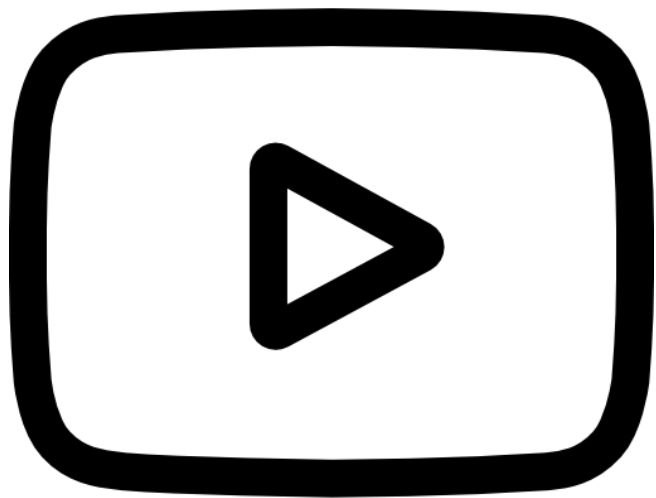
Корректор мощности (PFC)

- **Корректор мощности (PFC)** - устройство, которое согласовывает фазу и амплитуду напряжения и тока на входе БП. Это повышает качество электроснабжения и уменьшает потери энергии. Регулятор мощности может быть двух видов:
- **Активный** — приводит ток на входе БП в соответствие с формой и фазой напряжения. Это уменьшает потери энергии в сети и в блоке питания, но нуждается в дополнительной схеме, которая состоит из импульсного преобразователя и контроллера. Самый современный и эффективный вид PFC, но он дороже и сложнее в ремонте.
- **Пассивный** — применяет индуктивные или емкостные элементы для исправления коэффициента мощности. Это устаревший и менее эффективный вид PFC, но зато дешевый и его легко отремонтировать.

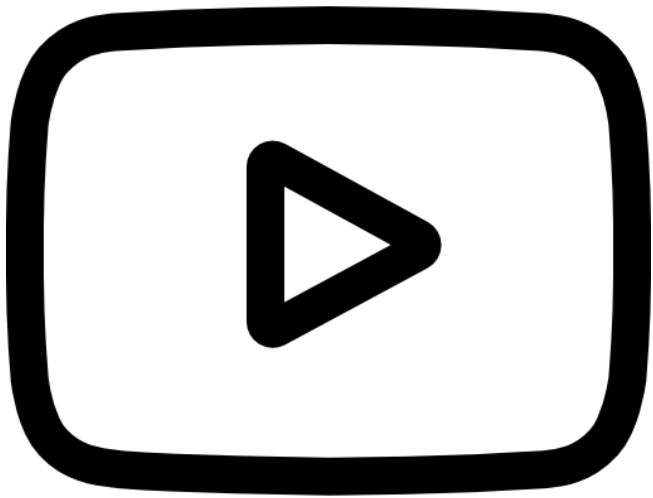


PFC

- **PFC** – это система, обеспечивающая автоматическую коррекцию выходной мощности в зависимости от входящих изменений в токе.
- Очень полезная и необходимая функция, особенно при использовании дорогостоящего оборудования. Также стоит знать, что система PFC делится на два типа: PPFS, APFC.
- **PPFS** – это пассивная система, обычно применяется в более дешевых моделях БП, такая система обладает небольшой способностью сглаживания токов.
- **APFC** – это активная система, уже более дорогая, поскольку она выполнена на отдельной плате, и по сути является еще одним питающим элементом. Такая система может сглаживать большие перепады в токе и обеспечивает стабильную выходную мощность и ток.

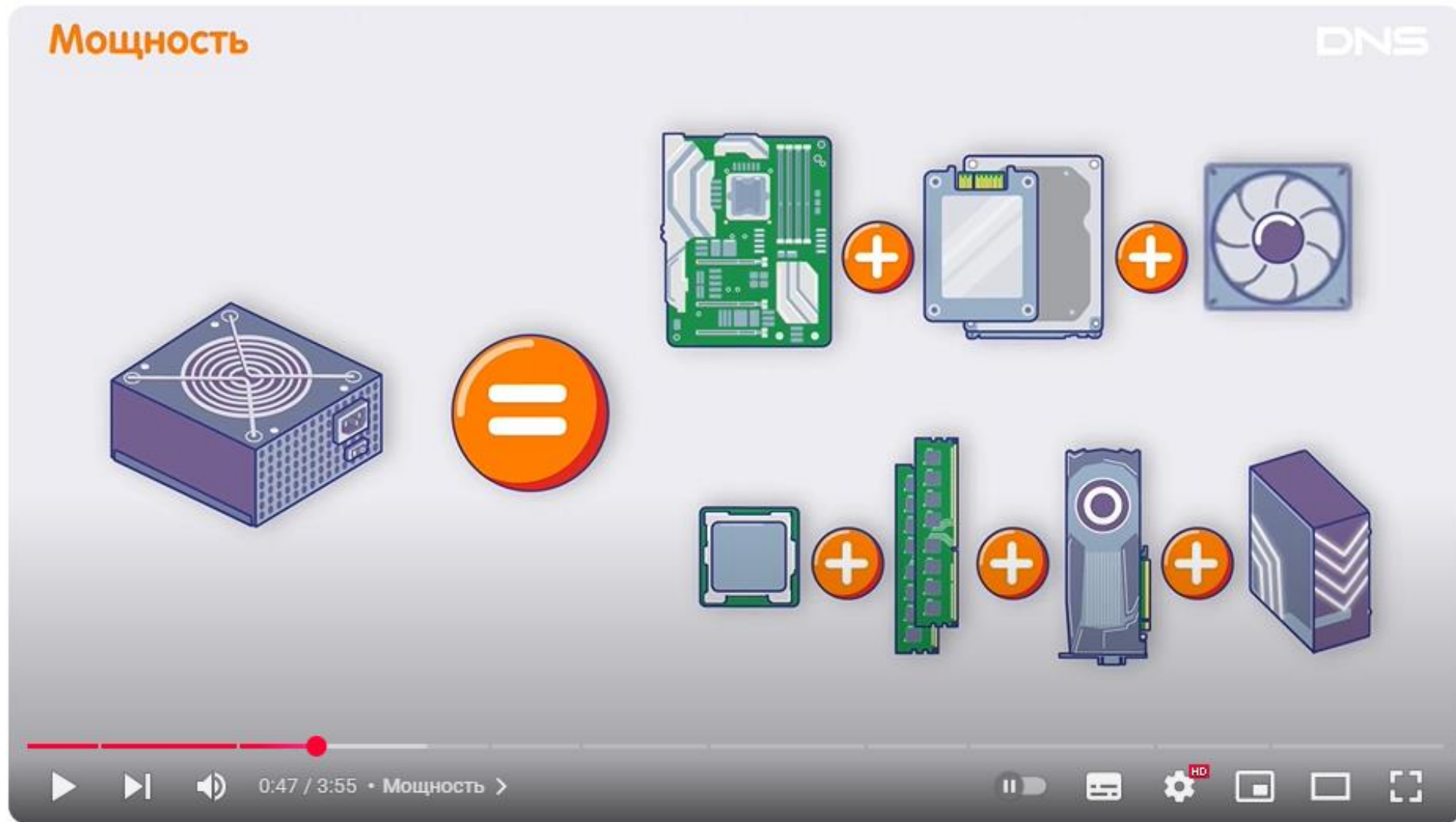


**Дополнительные
материалы по
теме на YouTube**



Блоки питания

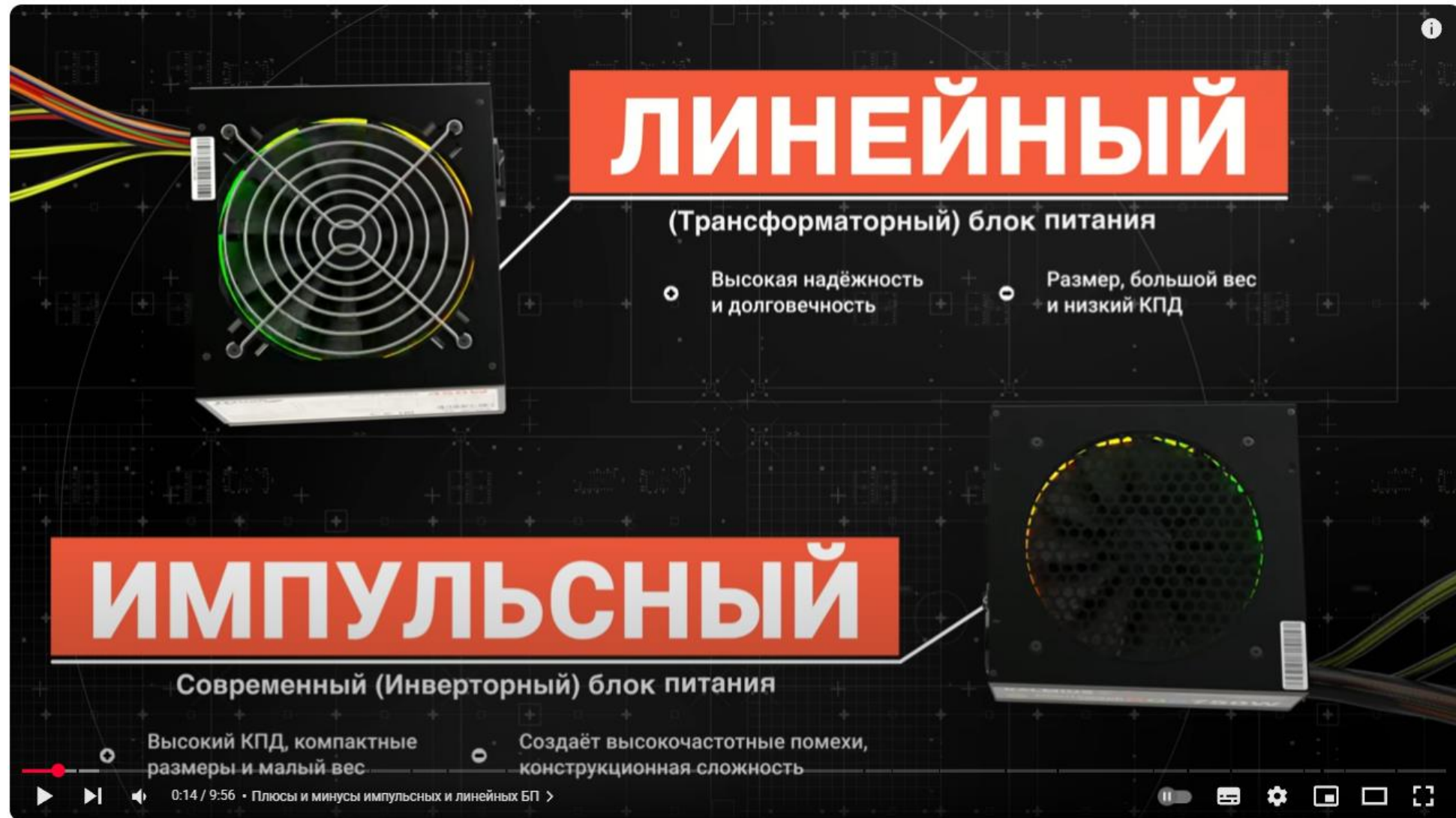
YouTube 3:55



Как выбрать БЛОК ПИТАНИЯ? (2019)

<https://www.youtube.com/watch?v=36fM2PAWSq8>

YouTube 9:56



Устройство блока питания компьютера. Принцип работы импульсного БП
АТХ, схемы, компоненты, мощность (2023)

<https://www.youtube.com/watch?v=ID3gIL8UwBM>



Как работает компьютерный блок питания (2025)
https://www.youtube.com/watch?v=_osg2GMkBfg

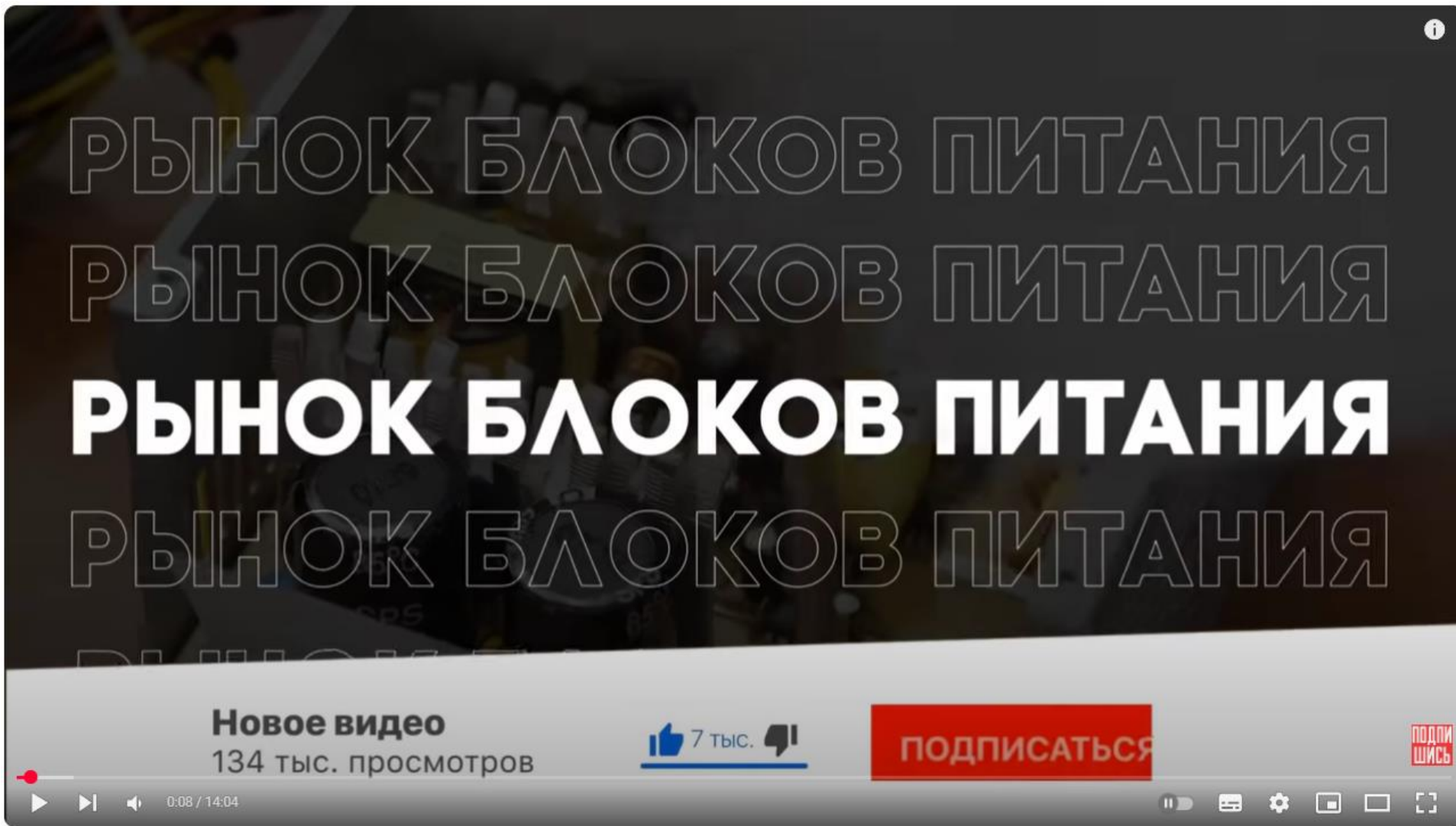


Сертификация блоков питания 80 PLUS Bronze, Gold, Platinum, Titanium.
А есть ли смысл!? (2020) <https://www.youtube.com/watch?v=2Cxbv6Yiyuw>

Чем отличаются дешёвые и дорогие блоки питания



Дешёвые VS дорогие блоки питания (2016)
<https://www.youtube.com/watch?v=5TUwyZiCBrw>



Рынок блоков питания 2025. Выбор лучших ТОП БП за свои деньги с 12vhpwr \ 12V-2x6 atx 3.0 и 3.1 (2025) https://www.youtube.com/watch?v=_XPVDaIDKg

YouTube 22:45



Рынок блоков питания с кабелями 12VHPWR (12V2X6). Лучшие блоки питания в 2024 году (2024) https://www.youtube.com/watch?v=_k5NOVt4L9U

YouTube 16:05



Выбор блока питания ПК: подробная инструкция какой БП купить (2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=mwQEnLp6Kjs>



Какой БЛОК ПИТАНИЯ лучше? Мнение инженера! + корпус для самого мощного ПК!))) (2020) <https://www.youtube.com/watch?v=un3wJ6YADxM>



Образовач / как выбрать блок питания для ПК и не сжечь комп? (2022)
https://www.youtube.com/watch?v=_J9OIMXQJ4U



ТОП 10 Блоков питания для ПК 2020 - Выбор блока питания для компьютера (2020) <https://www.youtube.com/watch?v=qvZoTucDmNg>



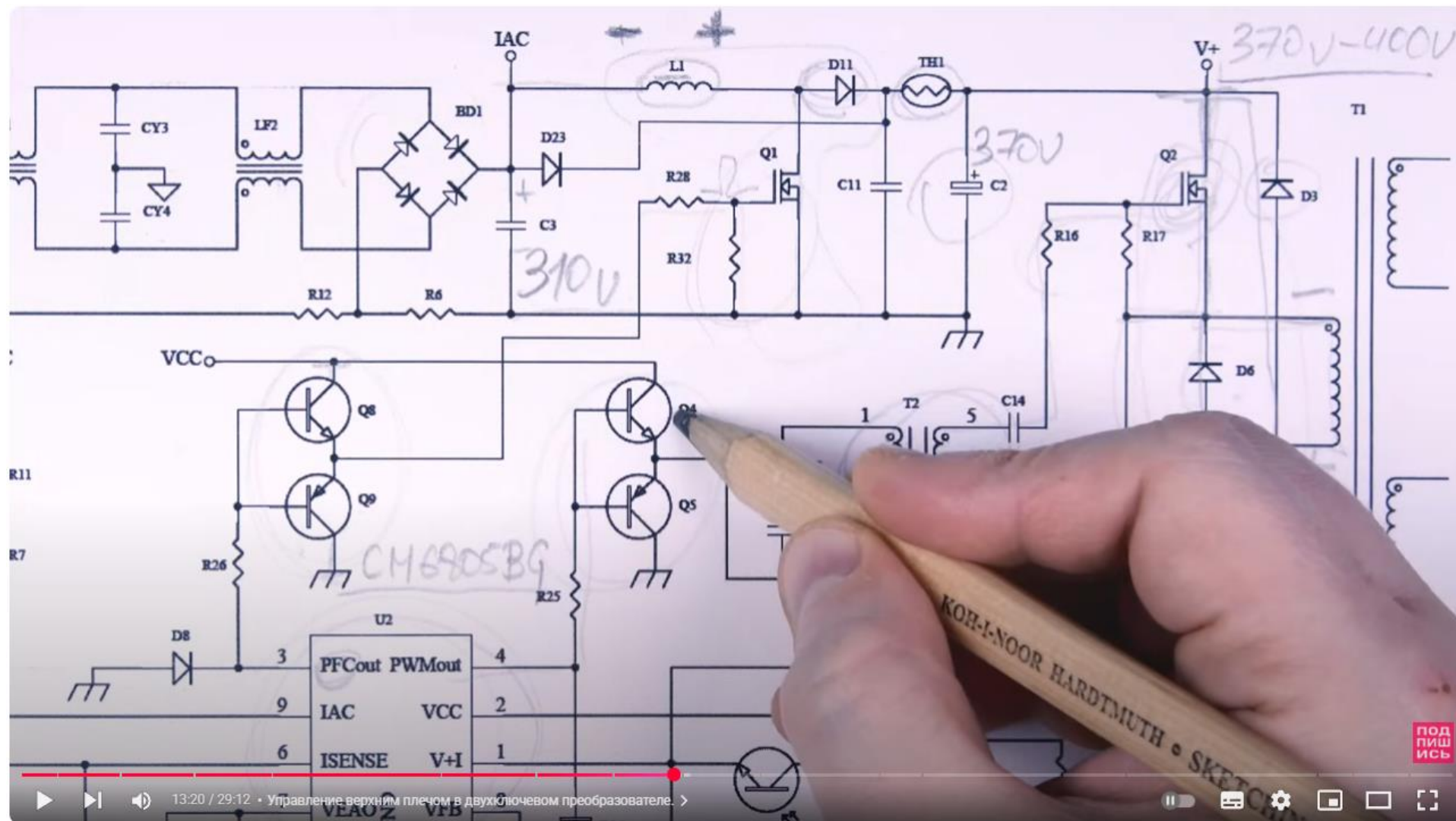
БРАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ ATX 3.0 ИЛИ ЖДАТЬ ATX 3.1 / 12VHPWR vs 12V2X6 (2024)
<https://www.youtube.com/watch?v=zRPCxuw8ORQ>

YouTube 22:01



VRM. Что такое, зачем? Фазы и цепи питания (2019)

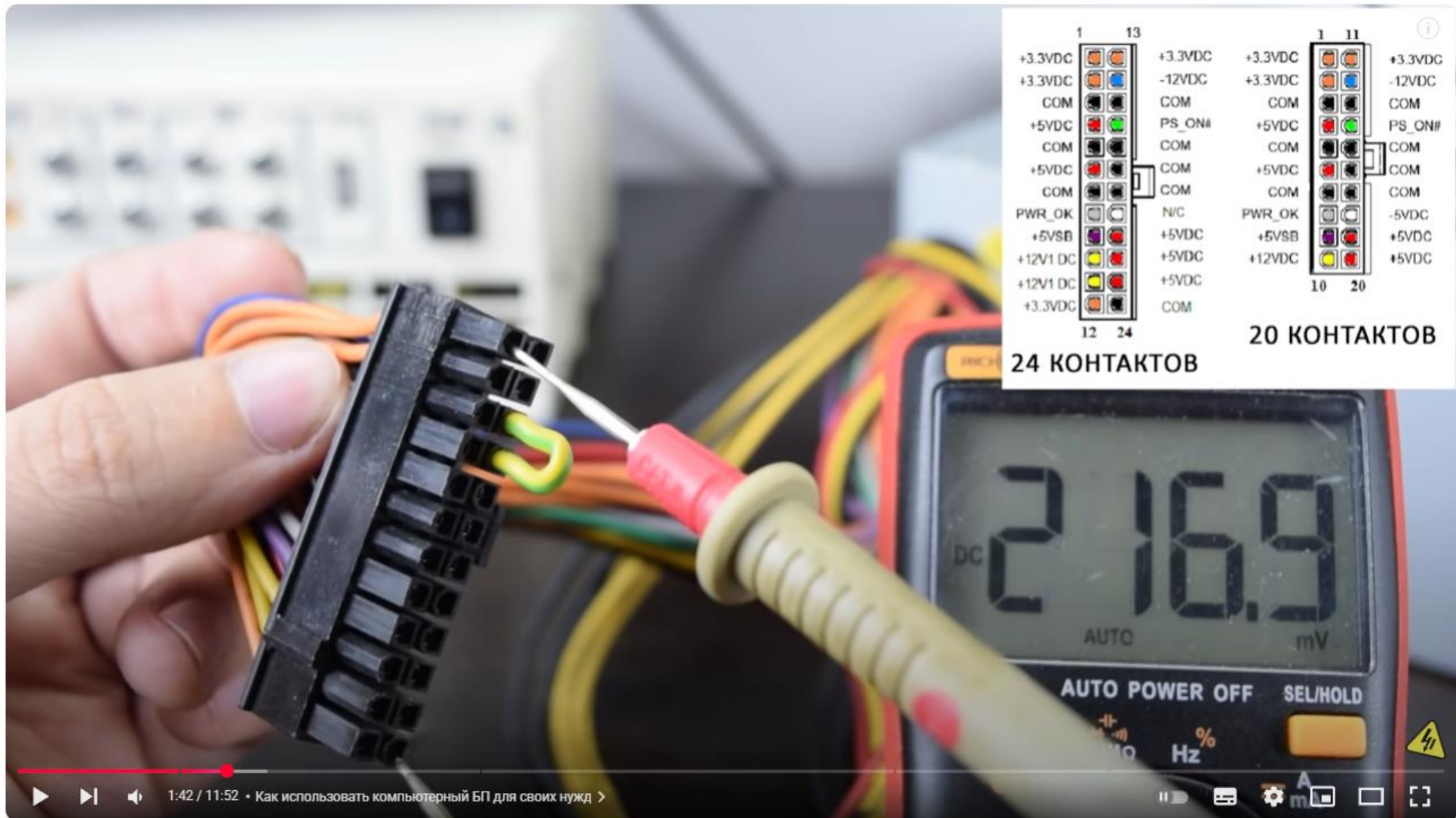
<https://www.youtube.com/watch?v=EaWCnEf8mAE>



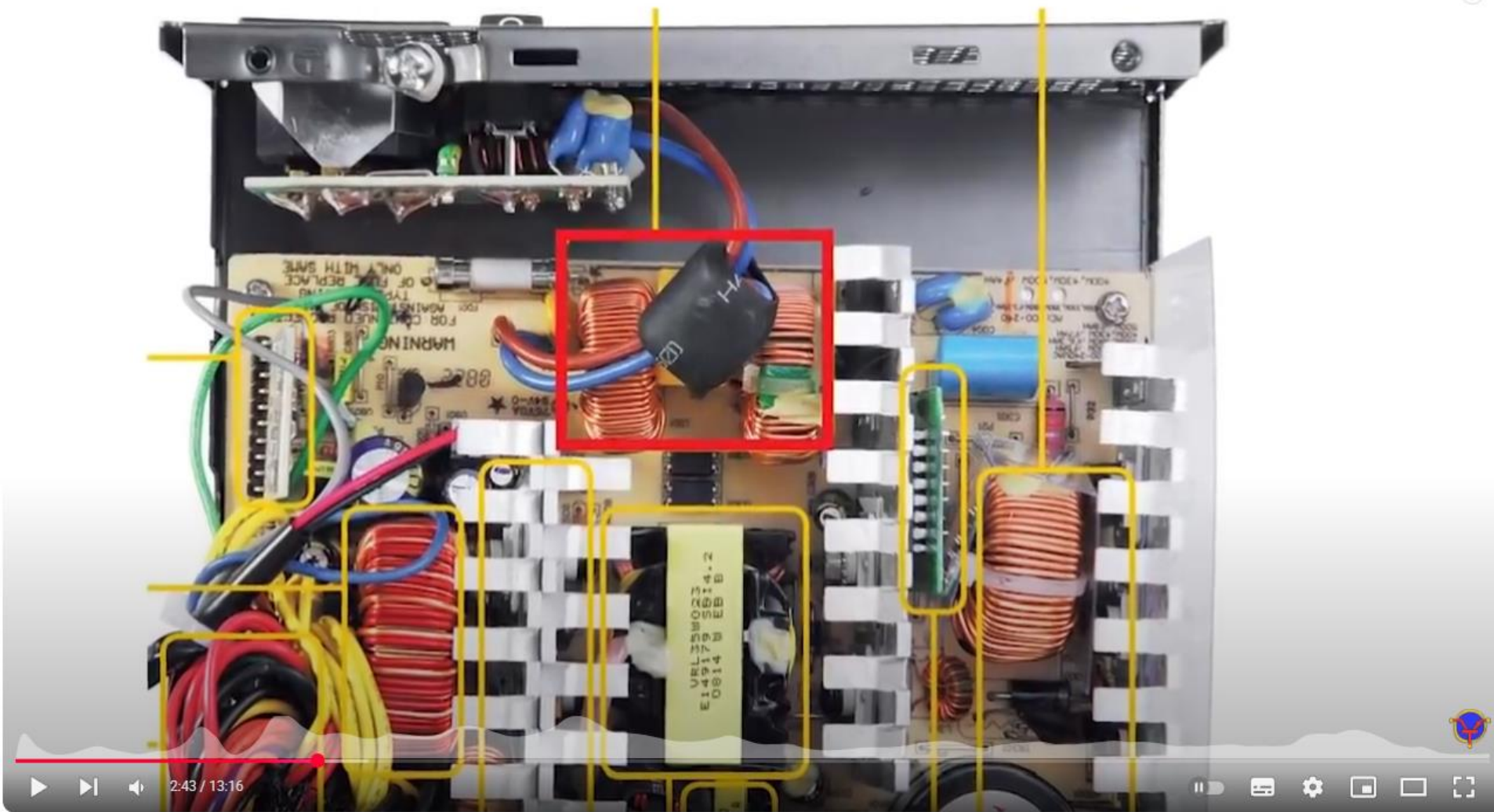
Как работает блок питания компьютера? БП АТХ - самый подробный разбор с принципиальной схемой (2021)

<https://www.youtube.com/watch?v=ohhg4oQOKkM>

YouTube 11:52



Как работает БЛОК ПИТАНИЯ на косом полумосте. Понятное объяснение! (2022) <https://www.youtube.com/watch?v=JkaSkCiFrSQ>



Как работает блок питания компьютера (2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=btnGgGoo3gs>



Не покупай блоки питания пока не изучишь это. Все что нужно знать о блоках питания (2025) <https://www.youtube.com/watch?v=2qAkZnoIGMk>



How Power Supplies Work - Turbo Nerd Edition (2021)
Как работают блоки питания - Turbo Nerd Edition (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=i9ZnaA8DZDs>



Buying BAD PSUs! Best Power Supply for PC 2025 | Best PSU 2025 (2025)
Покупаем плохие блоки питания! Лучший блок питания для ПК 2025 | Лучший
блок питания 2025 (2025) <https://www.youtube.com/watch?v=1IRX16XgAug>



Power Supplies and 80 Plus Ratings Explained (2022)
Источники питания и рейтинги 80 Plus - объяснение (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=ZW1wcoERoDU>



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры
Тема: Блоки питания

Благодарю за внимание

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»
Республика Беларусь, Могилев, 2025